



数学物理方程

Chapter 0 前言和补充知识



教材：《数学物理方程》科学出版社, 2008年.

主编：陈才生

参考书

陈才生：《数学物理方程学习指导与习题解答》，
科学出版社, 2010年.

谷超豪, 李大潜等，《数学物理方程》，高等教育
出版社, 2002年.

主要内容

一、课程意义

二、课程学习的基本要求

三、物理定律

四、微分方程

五、场论初步



一、课程意义

在物理学、无线电技术、自动化工程、光电子工程、生物工程，以及在资源勘探与开发、大型建筑和水利工程、控制与识别、遥感技术等十分广泛的工程技术各个领域，经常涉及到的问题是研究物理量之间的函数关系。

要反映物理量之间的函数关系，通常归结为微分方程的布列与求解。

数学物理方程主要介绍一些典型的、具有物理学背景的微分方程的布列与求解。

数学物理方程所涉及的范围非常广泛，内容十分丰富。由于它的物理背景直接来源于自然现象和工程技术，所以不断地产生需要解决的新问题和新方法。

数学物理方程中的一些基本理论和基本方法与技巧已经不仅仅是应用数学工作者所必备的基础知识，而且是工程技术人员处理工程实际问题的常用方法。

数理方程不光是数学专业本科生的一门重要的专业基础课，而且是一些工科专业本科生和研究生不可缺少的专业基础课。

数学物理方程的特点：一方面联系着物理学中的许多问题，另一方面又要运用数学中的许多成果，所以它是数学和物理学之间的桥梁。



孤立波 (*Solitary wave*)



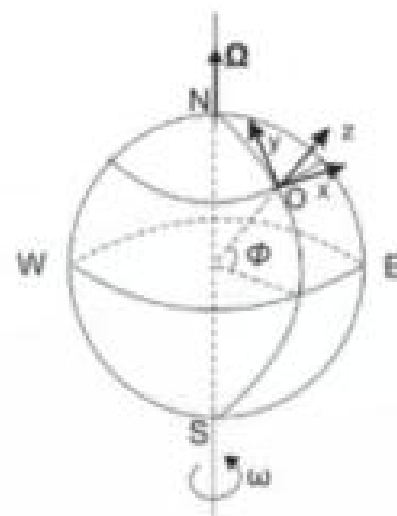
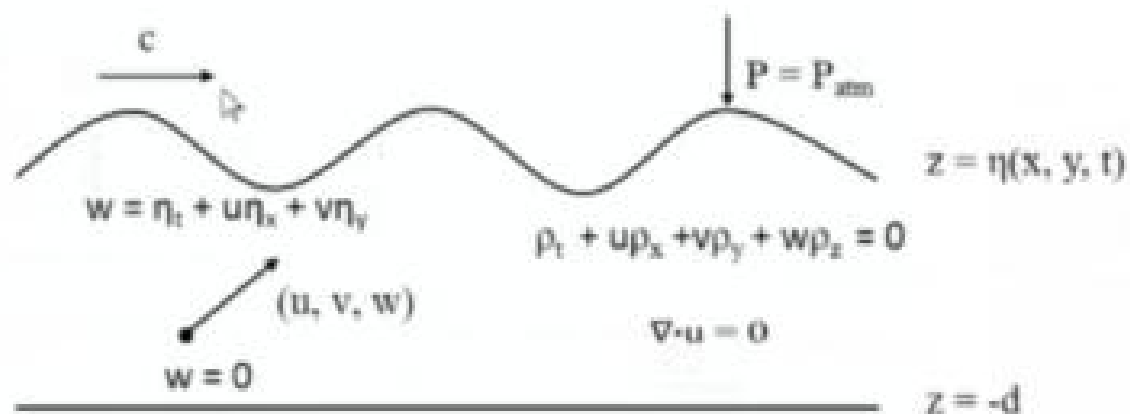
周期波, *Wave train*



Breaking wave

模型示意图:

地球海洋波



传统的欧拉控制方程:

$$\frac{D\mathbf{u}}{Dt} = -\frac{1}{\rho} \nabla P + (0, 0, -g),$$

其中 $\frac{D}{Dt} = \frac{\partial}{\partial t} + \mathbf{u} \cdot \nabla$. $\Omega = 7.29 \times 10^{-5} \text{ rad/s}$

传统的重力波方程

$$\begin{cases} u_t + uu_x + vu_y + wu_z = -\frac{1}{\rho}P_x, \\ v_t + vv_x + vv_y + wv_z = -\frac{1}{\rho}P_y, \\ w_t + uw_x + vw_y + ww_z = -\frac{1}{\rho}P_z - g, \end{cases}$$

地球赤道流的 f -平面近似方程

$$\begin{cases} u_t + uu_x + vu_y + wu_z + 2\Omega w = -\frac{1}{\rho}P_x, \\ v_t + vv_x + vv_y + wv_z = -\frac{1}{\rho}P_y, \\ w_t + uw_x + vw_y + ww_z - 2\Omega u = -\frac{1}{\rho}P_z - g, \end{cases}$$

任意纬度上.

$$\begin{cases} u_t + uu_x + vu_y + wu_z + \hat{f}w - fv = -\frac{1}{\rho}P_x, \\ v_t + uv_x + vv_y + wv_z + fu = -\frac{1}{\rho}P_y, \\ w_t + uw_x + vw_y + ww_z - \hat{f}u = -\frac{1}{\rho}P_z - g, \end{cases}$$

$$u = u(x - ct)$$

$$v = v(x - ct)$$

$$w = w(x - ct)$$

行波解

二、课程学习的基本要求

理解数学物理方程中出现的基本概念；知道如何把一个同偏微分方程有关的实际问题抽象成数学模型,能正确写出典型物理问题的方程与定解条件；熟练掌握三类典型偏微分方程定解问题的如下典型解法：分离变量法；特征函数展开法；积分变换方法；格林函数法；观察方法；数值计算方法；变分方法等。

课程分数：按平时课堂听课和作业完成情况和结束考试分数构成，其中结束考试分数占比不超过百分之七十。

考试要求：闭卷。

三、物理定律

《数学物理方程》课程主要介绍一些典型的、具有物理学背景的微分方程的布列与求解，因此要涉及到一些物理学定律。

物理学定律反映的是某物理量在空间和时间中的变化规律。是同一类物理现象所遵循的共同规律。

(一)、典型的动力学定律

1、**牛顿第二定律**: $F = m a$.

a —物体加速度; F —合外力; m —物体质量。

2、刚体转动定律: $M = I\varepsilon$.

ε —角加速度; I —转动惯量; M —合外力矩。

注: (1) 质点的**转动惯量**等于质点的质量(m)与该质点到转轴的距离平方(r^2)的乘积。即 $I = m r^2$;

(2) 力的作用线与转轴之间的垂直距离(d)定义为力臂。力的大小与力臂的乘积定义为力矩(M)。即: $M = f d$;

3、**胡克定律**

(1) 弹簧: $f = -k x$;

(2) 弹性物体的应力: $P = Y u_x$

公式中 P 称为协强或应力。它表示弹性物体单位截面所受作用力, $P = F/S$ 。

公式中 u_x 表示伸长率(或相对伸长), 称为协变。

Y 表示杨氏弹性模量, 等于协强比协变。杨氏弹性模量由材料决定。

(二)、典型的热力学定律

1、傅里叶实验定律

当物体内存在温差时，会产生热量的流动。在 dt 时间里，沿着热流方向流过面积微元 dS 的热流量 (dQ) 为：

$$dQ = -ku_n(M, t)dSdt$$

其中 k 为热传导系数(与材料有关)， $u_n(M, t)$ 为温度函数沿着热流方向的方向导数。等式右端的负号表示热量由高温向低温流动。

注：引进热流密度 q

$$q = -ku_n(M, t)$$

2、牛顿冷却定律

设 u_0 为物体周围的温度， $u|_s$ 为物体表面的温度。那么，物体冷却时单位时间流过单位面积的热流量(q)为：

$$q = k \left(u|_s - u_0 \right)$$

其中 k 为热传导系数。

3、热量守恒定律

物体内部升温所吸收的热量，等于流入物体内部的热量和物体内部热源产生的热量之和。

注：比热公式

物体内部升温所吸收的热量 $Q_{\text{吸}} = C m \Delta T$.

其中 C 是物体比热， m 是物体质量， ΔT 是物体温度改变量.

粒子扩散与热传导相似，也有与傅里叶实验定律类似的实验定律。

4、扩散实验定律

当物体内部粒子浓度分布不均匀时，会产生粒子的扩散流动。在 dt 时间里，沿着粒子流方向通过面积微元 dS 的粒子质量(dM)为：

$$dM = -ku_n(M, t)dSdt$$

其中 k 为扩散系数(与材料有关)， $u_n(M, t)$ 为粒子浓度函数沿着粒子流方向 n 的方向导数。等式右端的负号表示粒子流由高浓度向低浓度流动。

四、常微分方程

几类常微分方程及其解法

(一)、可分离变量类型

$$f(x)dx = g(y)dy$$

解法：方程两边积分。

(二)、齐次方程类型

$$\frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$$

解法：变量替换。即令 $u = \frac{y}{x}$ ，可将原方程化为： $\frac{du}{f(u)-u} = \frac{dx}{x}, (f(u)-u \neq 0)$.

(三)、一阶线性微分方程

$$y' + p(x)y = Q(x)$$

解法：公式求解。即：

$$y = e^{-\int p(x)dx} \left[\int Q(x)e^{\int p(x)dx} dx + C \right]$$

(四)、伯努力方程

$$y' + p(x)y = q(x)y^n, (n \neq 0, 1 \text{ 且 } n \text{ 是实数})$$

解法：变量替换。即：令 $z = y^{1-n}$ ，原方程化为：

$$z' + (1-n)p(x)z = (1-n)q(x)$$

(五)、可降阶高阶微分方程

1、不显含函数符号 y

$$y'' = f(x, y')$$

解法：变量替换。即：令 $y' = p(x)$ ，则方程化为：
$$\frac{dp}{dx} = f(x, p)$$

2、不显含函数符号 x

$$y'' = f(y, y')$$

解法：变量替换。即：令 $y' = p(y)$ ，则方程化为：
$$p \frac{dp}{dy} = f(y, p)$$

(六)、二阶常系数线性微分方程

1、齐次形式

$$y'' + py' + qy = 0, (p, q \text{ 为常数})$$

解法：特征方程法。

$$\text{对应的特征方程为: } r^2 + pr + q = 0$$

(1) 若有两个不同的实数根 r_1 与 r_2 ，那么方程通解为: $y = C_1 e^{r_1 x} + C_2 e^{r_2 x}$

(2) 若有两个相等的实数根 r ，那么方程通解为: $y = (C_1 + C_2 x) e^{rx}$

(3) 若有一对共轭复数根 $\alpha \pm \beta i$ ，那么方程通解为: $y = (C_1 \cos \beta x + C_2 \sin \beta x) e^{\alpha x}$

2、非齐次形式

$$y'' + py' + qy = f(x), (p, q \text{ 为常数})$$

情形1: $f(x) = p_m(x)e^{\lambda x}$, 其中 λ 为常数, $p_m(x)$ 为 m 次多项式.

那么, 方程的特解可假定为: $y^* = x^k e^{\lambda x} Q_m(x)$,

其中: $Q_m(x)$ 是 m 次待定多项式。

$k = \begin{cases} 0 & \lambda \text{不是特征根} \\ 1 & \lambda \text{是单特征根,} \\ 2 & \lambda \text{是重特征根} \end{cases}$

非齐次方程的通解为:

$$y = \text{对应的齐次方程通解} + y^*$$

情形2: $f(x) = e^{\lambda x} [P_l(x) \cos \omega x + P_n(x) \sin \omega x]$

那么, 方程的特解可假定为:

$$y^* = x^k e^{\lambda x} [R_m^{(1)}(x) \cos \omega x + R_m^{(2)}(x) \sin \omega x]$$

其中 $R_m^{(1)}(x), R_m^{(2)}(x)$ 是 m 次多项式, $m = \max \{l, n\}$

$$k = \begin{cases} 0 & \lambda + i\omega \text{ 不是根,} \\ 1 & \lambda + i\omega \text{ 是根.} \end{cases}$$

非齐次方程的通解为:

$$y = \text{对应的齐次方程通解} + y^*$$

(七)、欧拉方程

$$x^n y^{(n)} + p_1 x^{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + p_{n-1} x y' + p_n y = f(x)$$

求解方法：变量替换！

令： $x = e^t$ 或 $t = \ln x$. 那么：

$$x \frac{dy}{dx} = x \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{dy}{dt} \quad x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \quad \dots$$

记 $D = \frac{d}{dt}$, 则： $x^i y^{(i)} = D(D-1)\cdots(D-i+1)y$

把上述结果代入欧拉方程，得到y(t)关于t的常系数线性微分方程。

在数理方程学习中：必须熟练掌握“一阶线性微分方程”，“二阶常系数线性方程”和“欧拉方程”的求解！！

五、场论初步

(一)、基本概念

- 1、**场**：与空间分布和时间对应的物理量，称为场。
- 2、**数量场**：形成场的物理量是数量，称为数量场。如空间中每一点的温度形成的温度场。
- 3、**向量场**：形成场的物理量是向量，称为向量场。如流速场，电磁场，引力场。
- 4、**稳态场**：不随时间变化的场称为稳态场。如稳态温度场，静电场等。
- 5、**场的表示**：数量场用数量值函数表示，向量场用向量值函数表示。

例如： $F = u(x, y, z)$

$$\vec{F} = P(x, y, z)\vec{i} + Q(x, y, z)\vec{j} + R(x, y, z)\vec{k} = \{P, Q, R\}$$

(二)、场的性质

标量场的性质通过数量值函数的梯度表示；向量场的性质通过向量值函数的散度和旋度表示。

1、梯度

定义1 设函数 $z=f(x, y)$ 在点 $p(x, y)$ 处可微，则向量 $\frac{\partial f}{\partial x}i + \frac{\partial f}{\partial y}j$ 称为函数 $f(x, y)$ 在点 p 处的**梯度**，记为 $\text{grad}f$ 或者 ∇f 。

梯度的性质：

- (1) 函数沿着梯度方向的方向导数最大，即函数沿着梯度方向的增长最快，增长率等于梯度的模。
- (2) 函数在点 $p(x, y)$ 处的梯度垂直于过点 $p(x, y)$ 处的等值线 $f(x, y) = C$.

2、通量与散度

定义2 设向量值函数 $A = \{P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)\}$ ，则向量值函数通过有向曲面 S 指定一侧的**通量**为： $\iint_S A \cdot dS = \iint_S A \cdot n_0 dS$ ，其中 n_0 为曲面上任意一点的单位法向量， $n_0 = \{\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma\}$ 。

高斯公式：

设空间区域 Ω 由分片光滑的闭曲面 S 所围成，函数 P, Q, R 在 Ω 上具有一阶连续偏导数， S 的方向取外侧，则：

$$\iint_S A \cdot dS = \iint_S A \cdot n_0 dS = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV$$

定义3 设向量值函数 $A = \{P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)\}$, 则向量值函数在点 $M(x, y, z)$ 处的散度定义为:

$$\operatorname{div} A \Big|_M = \lim_{\Delta V \rightarrow M} \frac{\iint_S A(M) \cdot dS}{\Delta V}$$

其中: ΔV 是包含 M 的任意有界闭区域, S 为 ΔV 的边界, 且分片光滑。

散度的计算公式:

如果 P, Q, R 在 Ω 内具有一阶连续偏导数, 则:

$$\operatorname{div} A = \frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z}$$

散度的物理意义:

向量场在点M处的散度，刻画了向量场在点M散发的强度。

例如：对于稳定流动的不可压缩流体来说，流体场A在点M处的散度，代表它在该点散发的强度。如果 $\text{div} \mathbf{A} > 0$ ，说明流体从该点流出，该点称为流体“源”，如果 $\text{div} \mathbf{A} < 0$ ，说明流体在该点被吸收，该点称为“汇”。

如果 $\text{div} \mathbf{A} = 0$ ，向量场称为无源场。

高斯公式揭示了通量与散度的关系：区域内散度的积累等于通过区域表面的通量。

$$\iint_S \mathbf{A} \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \mathbf{A} \cdot \mathbf{n}_0 dS = \iiint_{\Omega} \left(\frac{\partial P}{\partial x} + \frac{\partial Q}{\partial y} + \frac{\partial R}{\partial z} \right) dV = \iiint_{\Omega} \text{div} \mathbf{A} dV$$

3、环流量与旋度

定义4 设向量值函数 $A = \{P(x, y, z), Q(x, y, z), R(x, y, z)\}$ ，设 L 是场内一有向闭曲线，

L 上与指定方向一致的单位切向量为 τ_0 ，则称积分

$$\oint_L A \cdot ds = \oint_L A \cdot \tau_0 ds$$

为向量场沿着 L 方向的环流量。

A 的旋度：计算公式：

$$\text{rot} A = \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$

斯托克斯公式:

设 L 为分段光滑的有向闭曲线， S 是以 L 为边界的分片光滑的有向曲面， L 的正向与 S 的方向构成右手螺旋法则，函数 P, q, r 在包含 S 的一个空间区域内存在一阶连续偏导数，则：

$$\oint_L Pdx + Qdy + Rdz = \iint_S \begin{vmatrix} i & j & k \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix} dS = \iint_S \text{rot} A dS$$

斯托克斯公式表示向量场沿着有向曲线 L 的环流量等于其旋度通过 L 为边界所张成的曲面的通量。

梯度、散度、旋度的关系等式:

设 $u(x,y,z)$ 为数量场, $A(x,y,z)$ 为向量场, 则有:

$$\operatorname{div}(\operatorname{grad} u) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2}$$

$$\operatorname{rot}(\operatorname{grad} u) = \vec{0}$$

$$\operatorname{div}(\operatorname{rot} A) = 0$$